audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Subdocumento N.º 5

Modelo y gestión de datos

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 12 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Subdocumento N.º 5. Modelo y gestión de datos
Contenido	Dominio de información, persistencia, migración, desempeño, separación transaccional y analítica, calidad y retención.
Formularios	El Formulario T-21 no asigna formularios a este subdocumento
Archivo	`AUDIT-Subdocumento5.pdf`
Folios	Del 1 al 32, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 12 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

SUBDOCUMENTO N.º 5

Índice

Resolución de observaciones . . . **5**

5 Introducción al Modelo y Gestión de Datos . . . **7**

5.1 Modelo . . . 7

5.1.1 Decisiones del modelo . . . 7

5.1.2 Dominios de información y modelo conceptual . . . 8

5.1.3 Estrategia de Gestión de Datos Maestros (MDM) . . . 10

5.1.4 Diccionario de datos y restricciones . . . 12

5.1.5 Evidencia de jornada, cascada y cadena de custodia . . . 12

5.1.6 Soberanía, permisos y bases de tratamiento . . . 18

5.2 Gestión de datos . . . 20

5.2.1 Motores, transacciones y decisión ante partición . . . 20

5.2.2 Segregación arquitectónica OLTP versus analítica (Lakehouse) . . . 23

5.2.3 Políticas de gobernanza, calidad y retención histórica . . . 25

5.3 Estrategia de migración . . . 26

5.4 Estrategia de desempeño . . . 29

Referencias . . . 32

Declaración de uso de IA . . . 32

FIGURAS

5.1 Modelo lógico de las relaciones críticas del viaje . . . 9

5.2 Gestión de Datos Maestros (MDM) y Capa Anticorrupción . . . 11

5.3 Cadena de custodia de evidencias y tratamiento de fuentes inválidas . . . 15

5.4 Modelo lógico de evidencia, evaluación, excepción y permiso . . . 17

5.5 Compartición autorizada, revocación y conservación . . . 19

5.6 Consistencia del despacho y continuidad de captura durante una partición . . . 22

5.7 Segregación transaccional OLTP y analítica OLAP mediante CDC . . . 24

5.8 Metodología de extracción, saneamiento, carga y conciliación histórica . . . 28

5.9 Estado autoritativo, caché e índices especializados . . . 30

TABLAS

5.1 Decisiones de modelado y efecto operacional . . . 7

5.2 Niveles de evidencia de jornada y uso en la validación . . . 13

5.3 Persistencia y conducta ante pérdida de enlace . . . 21

5.4 Calidad y método de comprobación . . . 25

5.5 Retención y recuperación por dominio . . . 26

5.6 Alcance de migración histórica del Caso 10 . . . 27

ARTÍCULO 46

Resolución de observaciones

El FEP01, Artículo 46, p. 28 pide resolver en cada informe las observaciones de la instancia anterior, con trazabilidad entre observación, respuesta y sección modificada. La tabla reúne las observaciones del Informe 1 que corresponden a este documento y la sección donde se resuelve cada una.

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
13	El Subdocumento 5 abre con la bitácora interna del grupo de trabajo.	**Se acepta.** Se acoge la observación. Se implementa en la Sección 5.1, eliminando por completo la sección de bitácora interna; el documento inicia con el marco conceptual, alcance y gobierno del modelo de datos de la empresa.	Sección 5.1.
81	El diccionario cubre 6 entidades y ninguna es la evidencia de jornada, exigida para resistir impugnaciones.	**Se acepta.** S5 incorpora la entidad EVIDENCIA_JORNADA. Sus niveles siguen el contrato del Subdocumento 3: niveles 1 a 5, nivel 0 solo para el registro voluntario del conductor y nulo para la fuente desconocida o inválida, y el dominio nivel_cascada del anexo de diccionario usa los mismos niveles. Origen instrumental, modalidad, nivel y veredicto se registran por separado	S5 §5.1.5 y anexo de diccionario, EVIDENCIA_JORNADA; S3, evidencia y veredicto; S9 §9.1.1; T-17 CP-SYS-05 y CP-UAT-09
82	No hay diagrama Entidad-Relación (DER) en el documento.	**Se acepta.** La sección 5.1.2 incluye la Figura 5.1 en el cuerpo del documento, con entidades, claves, relaciones y multiplicidades del modelo lógico; la sección 5.1.5 detalla el modelo de evidencia y evaluación en la Figura 5.4	Sección 5.1.2 (Figura 5.1)
83	Contradicción de residencia: copia fuera de sitio en Azure East US 2 mientras S4 sostiene residencia en Chile.	**Se acepta.** La residencia primaria es Chile Central y la réplica secundaria es Brazil South, sin referencias a East US 2. La réplica de datos personales a Brazil South es una transferencia internacional y se activa solo con la vía habilitante documentada	S5 §5.1.6 y S4 §4.3.2
84	El motor de bases de datos de series de tiempo y el bus de mensajería quedan indefinidos.	**Se acepta.** La sección 5.2.1 fija TimescaleDB sobre PostgreSQL, en un servidor separado, para las series de tiempo, y Azure Event Hubs Premium con protocolo Kafka como bus de eventos, sin un clúster Apache Kafka propio	S5 §5.2.1 y S4 §4.1.1

Continúa en el folio siguiente

Resolución de las observaciones del Informe 1, conforme a FEP01, Artículo 46, p. 28(continuación)

N.º	Observación	Respuesta	Sección modificada
85	La sección 1.1 es la bitácora interna del grupo de trabajo.	**Se acepta.** Se acoge la observación. Se implementa en la Sección 5.1, eliminando íntegramente la bitácora interna y abriendo el documento con la descripción conceptual del gobierno y ciclo de vida de los datos corporativos.	Sección 5.1.
86	Prosa hinchada y escasez de figuras (dos figuras en 21 páginas), no citadas desde el texto.	**Se acepta.** S5 integra nueve figuras verticales en las secciones que las explican, sin leyendas sueltas ni remisión de todos los gráficos al final. Las figuras muestran relaciones, maestros, custodia, permisos, partición de red, CDC, migración y desempeño, con cita y análisis.	S5 §§5.1.2–5.1.6, 5.2.1–5.2.2, 5.3 y 5.4; Figuras 5.1–5.9.
87	El tratamiento de revocación del consentimiento frente a la retención legal queda pendiente de validar.	**Se acepta.** La revocación cesa los accesos cubiertos por el permiso y conserva la evidencia sujeta a retención legal, con rectificaciones trazables y sin eliminación automática de la jornada. S5 lo modela en la sección 5.1.6 y el Formulario T-17 lo comprueba en CP-SEC-05, CP-SEC-08 y CP-INT-25	S5 §5.1.6; T-17 CP-SEC-05, CP-SEC-08 y CP-INT-25; S9 §9.1.1

SUBDOCUMENTO N.º 5. MODELO Y GESTIÓN DE DATOS

5 Introducción al Modelo y Gestión de Datos

El modelo conserva el viaje ocurrido y sus respaldos sin mezclarlo con el costo estimado, el documento fiscal o el permiso de compartir datos. S3 fija reglas y alcance; S4.1 define servicios y contratos; S6/S7 organizan su construcción y migración; S9 comprueba que una decisión pueda reconstruirse a partir de la evidencia original. El CLIENTE recibe modelos por dominio, diccionario de atributos, gobierno de maestros, plazos de conservación y criterios de conciliación.

5.1 Modelo

Los seis contextos canónicos tienen propietarios explícitos. Compartir una identidad o referenciar un viaje no autoriza a un servicio a escribir en la base de otro. Las claves globales facilitan correlación y deduplicación; las restricciones de negocio se implementan en el contexto responsable.

5.1.1 Decisiones del modelo

La Tabla 5.1 vincula cada decisión con una necesidad del Caso, sin atribuir al legado un esquema que no se ha levantado.

Tabla 5.1 Decisiones de modelado y efecto operacional

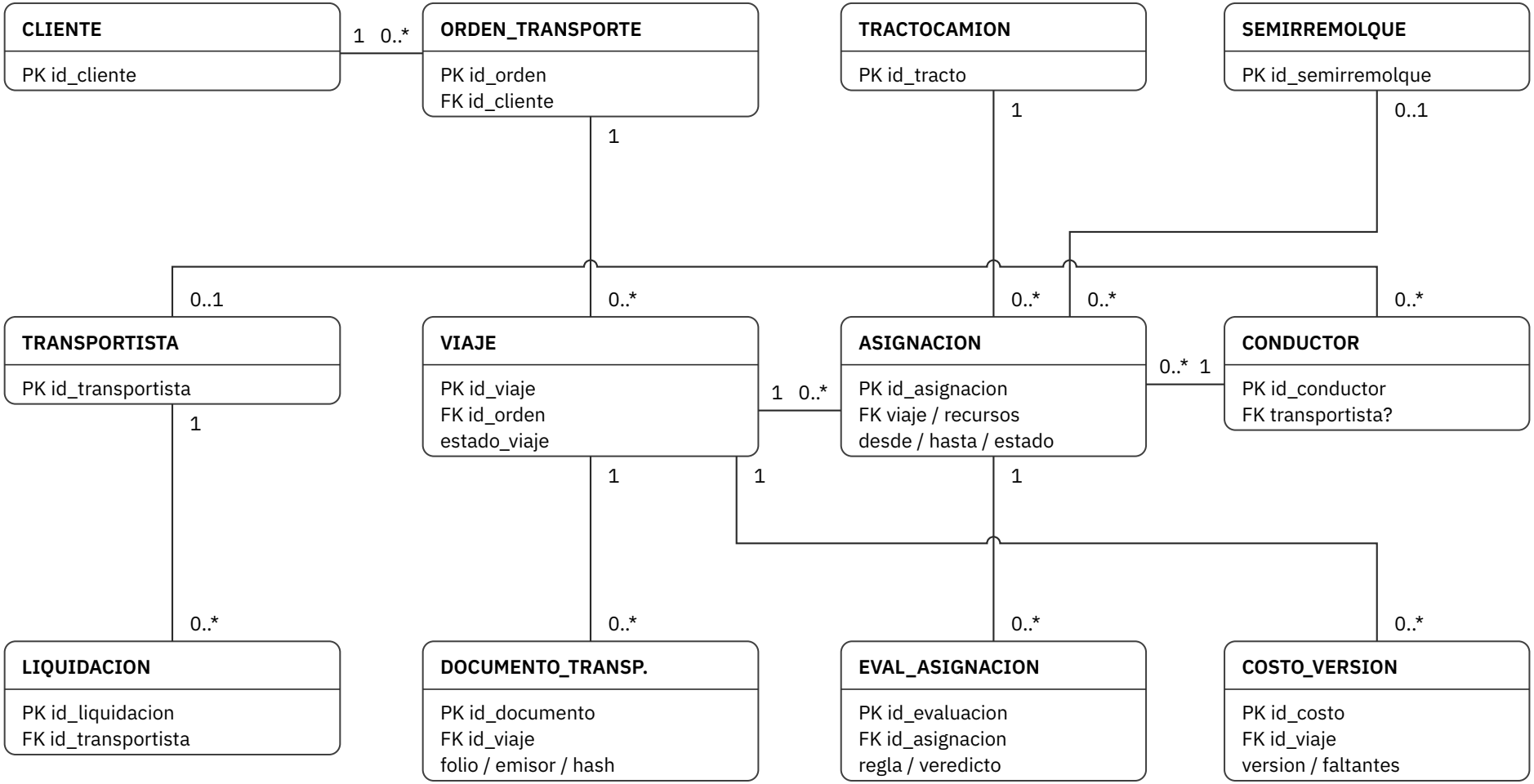
Decisión	Necesidad	Consecuencia verificable
Separar orden, viaje y asignación	Distinguir servicio solicitado, recursos reservados y recorrido efectivo	Reasignar recursos no borra la historia ni cancela automáticamente el viaje
Distinguir tracto y semirremolque	Aptitud y combinaciones de carga	Vigencias y compatibilidad por activo, no por una entidad genérica de camión
Evidencia, evaluación y permisos separados	Jornada impugnable y control del dato de terceros	Reconstruir qué fuentes se usaron, con qué regla y quién autorizó una excepción
Maestros con propietario único	Cuatro planillas de ≈6.000 vigencias y sistemas existentes	Identidad, respaldo y discrepancias conciliados antes de habilitar
Separar negocio, series y análisis	Asignación ≤30 s y ráfagas de reconexión	Ensayar cargas simultáneas y consultas de BI aisladas del OLTP
Versionar costo y liquidación	Combustible tardío y liquidación mensual	v1 ≤24 h con faltantes; posteriores versiones sin sobrescritura

La Tabla 5.1 fija la estructura que se comprueba en S9. El cifrado y los índices son controles complementarios; ninguno acredita por sí solo cumplimiento legal, exactitud documental o latencia.

5.1.2 Dominios de información y modelo conceptual

La arquitectura de datos se estructura en seis contextos delimitados con límites explícitos. En la Figura 5.1 se despliega el modelo conceptual y relacional de persistencia de datos.

Modelo lógico: operación del viaje



1, 0..1 y 0..*: multiplicidades por extremo. PK: identificador; FK: referencia lógica; ?: nullable.

Figura 5.1 Modelo lógico de las relaciones críticas del viaje
Fuente: Elaboración propia.

La Figura 5.1 separa el ciclo del viaje de las asignaciones: una orden genera cero o varios viajes y cada viaje conserva cero o varias asignaciones históricas. Cada asignación confirmada identifica conductor, tracto y, cuando la carga lo exige, semirremolque; no puede solaparse con otra activa para esos recursos. Documento, costo y evaluación mantienen su identificador y relación con el viaje o la asignación. En el gráfico, EVAL_ASIGNACION abrevia EVALUACION_ASIGNACION y DOCUMENTO_TRANSP. abrevia DOCUMENTO_TRANSPORTE.

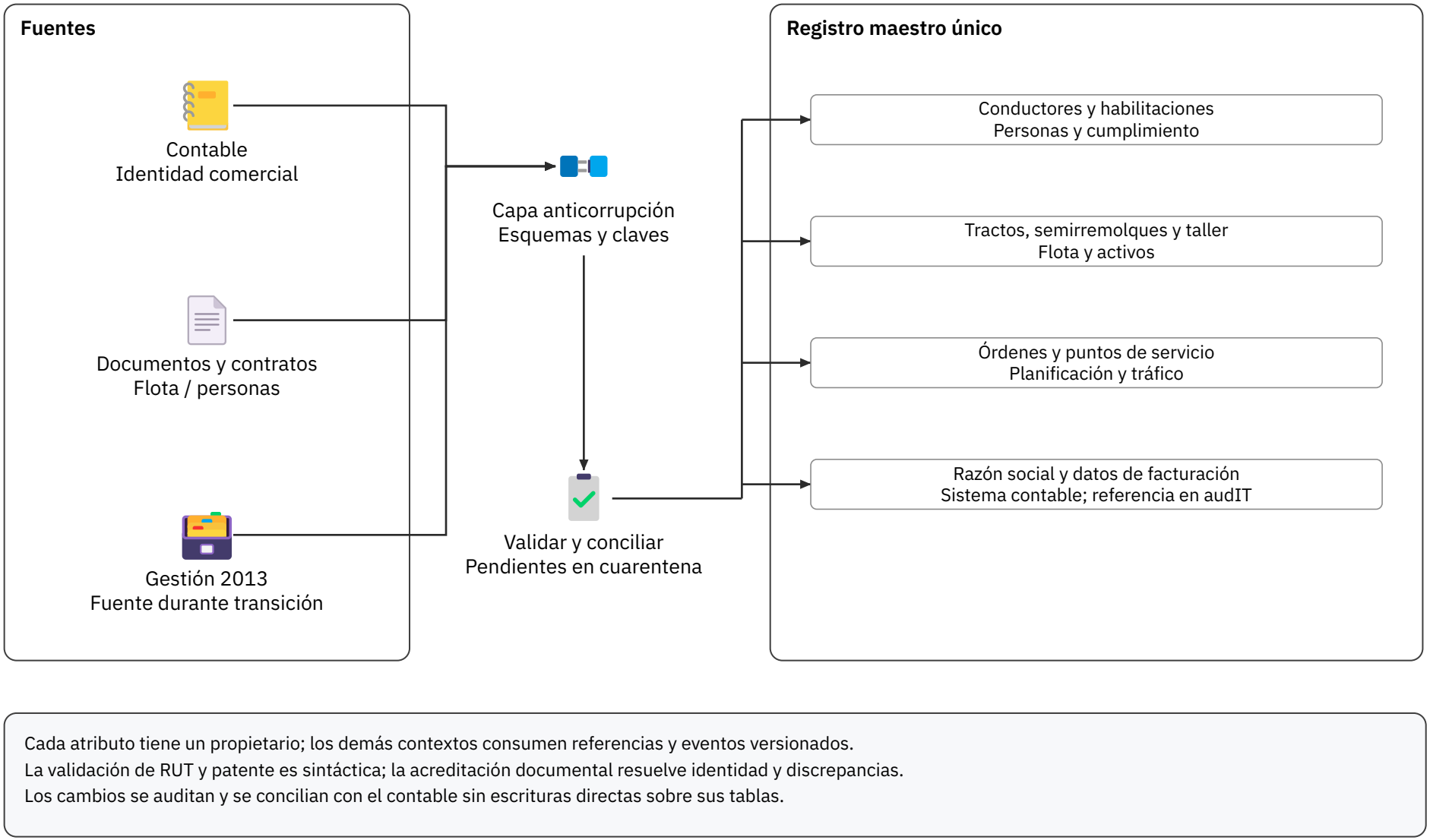
Los contextos gobiernan estos agregados: Planificación conserva OrdenTransporte y la reserva de Asignación; Operación conserva Viaje y su ejecución; Flota conserva Tractocamion y Semirremolque; Personas conserva Conductor, EvidenciaJornada y EvaluacionAsignacion; Liquidación conserva CostoVersion y Liquidacion. Transportista y Cliente tienen identidad compartida con un propietario de atributo declarado en MDM.

El ciclo propuesto del viaje es `PROGRAMADO` → `EN_CARGA` → `EN_RUTA` → `EN_DESCARGA` → `CERRADO`, con `CANCELADO` como excepción trazable. `BLOQUEADA` es resultado de una evaluación de asignación, no un sexto estado que termine el viaje por fatiga: puede buscarse otro recurso y volver a evaluar. El rechazo de carga en destino conserva evento, motivo y resolución; no elimina recorrido ni costos ya incurridos. Un cierre de frontera registra demora y causa; su efecto sobre cobros depende de la regla contractual, sin congelar sobreestadías automáticamente por RT-10.05.

5.1.3 Estrategia de Gestión de Datos Maestros (MDM)

En cumplimiento de FEP02, RT-05.09, p. 11, se implementa un marco centralizado de Master Data Management (MDM) con principio de Registro Maestro Único (*Golden Record*), visualizado en la Figura 5.2.

Datos maestros: propietario único y conciliación



Cada atributo tiene un propietario; los demás contextos consumen referencias y eventos versionados.
La validación de RUT y patente es sintáctica; la acreditación documental resuelve identidad y discrepancias.
Los cambios se auditan y se concilian con el contable sin escrituras directas sobre sus tablas.

Figura 5.2 Gestión de Datos Maestros (MDM) y Capa Anticorrupción
Fuente: Elaboración propia.

La Figura 5.2 identifica propietarios y conciliación: Personas gobierna conductor/evidencia/habilitación; Flota, activos y taller; Planificación, órdenes y puntos de servicio; el contable conserva identidad comercial y de facturación según el contrato de integración. Las tarifas operacionales cambian de autoridad por función en M16/M21 según S3; no existe doble escritura maestra.

Cada registro mantiene ID global y clave natural validada. El RUT usa validación sintáctica de dígito verificador y contraste documental; la patente se normaliza y contrasta con antecedentes autorizados. No se promete una API del Registro Civil ni una consulta oficial automática sin acceso acreditado. Los duplicados o fuentes contradictorias quedan en cuarentena con resolución del propietario y trazabilidad del origen.

5.1.4 Diccionario de datos y restricciones

El archivo independiente `AUDIT-Subdocumento5-Anexos.pdf` entrega por atributo nombre, tipo, dominio, obligatoriedad, propietario y sensibilidad, conforme a FEP02, RT-05.01, p. 11 y Comunicado 10 · capítulo 5. Las Figura 5.1 y Figura 5.4 muestran relaciones legibles; el cuerpo analiza las restricciones que determinan la operación.

Una vigencia referencia exactamente un conductor, un tracto o un semirremolque mediante tres FK nullable y un `CHECK` de un único sujeto. Se evita una FK polimórfica que PostgreSQL no pueda comprobar. El estado `VERIFICADO` requiere respaldo y fecha de verificación; también se comprueba vencimiento, tipo requerido y eventual revocación. Una fecha futura en una planilla no equivale a aptitud acreditada.

El viaje puede programarse sin recursos ni peso definitivo. La asignación sólo se confirma con recursos y evaluación válida; pasar a `EN_RUTA` requiere además carga definitiva y documento conforme. La posición se almacena con latitud y longitud ambas presentes o ambas ausentes. Identidad, velocidad, odómetro y hora del evento se dejan nulos cuando la fuente no los proporciona; la hora de recepción y la procedencia siempre quedan registradas. No se generan ceros para representar desconocimiento.

5.1.5 Evidencia de jornada, cascada y cadena de custodia

La evidencia se clasifica conforme al Subdocumento 3: fuente instrumental, nivel, estado, modalidad y veredicto son dimensiones distintas. La Tabla 5.2 conserva la correspondencia canónica.

Tabla 5.2 Niveles de evidencia de jornada y uso en la validación

Origen o código conservado	Nivel canónico	Condición de interpretación	Modalidad y veredicto esperado
Tacógrafo digital (TACO_DIG)	1	Original, identidad, vínculo e integridad	Evaluación legal completa
Equipo a bordo identificado (CAN/GPS)	2	Conductor y evento verificados	Modalidad completa
Telemetría de fábrica (TEL_FAB)	3	Lectura autorizada y origen trazado	Sin inferir descanso personal
Reposo del camión (REPOSO_CAM)	4	Estado del vehículo; sin coordenadas	Requiere nivel 5 en modalidad de datos
Atestación (ATEST_TRAN)	5	Firma, responsable, fecha y viaje	Asignación con marca
Registro voluntario (REG_COND)	0	Captura identificada	Informativo
Evento de portería	—	Entrada o salida	No habilitante
Sin evidencia (SIN_EVIDENCIA)	NULL	Fuente ausente	Bloqueo; RN-04 acotada
Código desconocido	NULL	Original en cuarentena	Bloqueo hasta homologación
Evidencia inválida	NULL	Artefacto y motivo conservados	Bloqueo

La Tabla 5.2 resume categorías; las reglas completas no caben en una celda. El nivel clasifica la evidencia y no certifica por sí solo su valor judicial. Nivel 1 exige original, identidad y vehículo/viaje; nivel 2 requiere conductor identificado, no sólo el código instrumental. Nivel 3 conserva cobertura y hora de recepción, sin inferir descanso de una posición. Nivel 4 necesita atestación firmada de nivel 5 para asignar con marca en modalidad de datos; sin ella bloquea. El nivel 5 registra responsabilidad y no levanta bloqueos legales. Nivel 0 nunca habilita ni cambia el veredicto. Origen desconocido o inválido mantiene código/artefacto y motivo en cuarentena, sin renumerarse como nivel 0. RN-04 sólo cubre su excepción aprobada y no un incumplimiento legal. Los códigos de origen (CAN, GPS, portería u otro) se conservan sin convertirlos en niveles: CAN instalado en un equipo a bordo no equivale a telemetría de fábrica. Las plataformas de terceros se integran únicamente mediante lectura o exportación autorizada; no se presume API ni webhook.

La evaluación de asignación vinculada conserva por separado `modalidad_adhesion`, `veredicto_asignacion`, versión de regla y marca temporal, junto con las referencias a conductor, viaje y evidencia. La modalidad completa aplica la evidencia de nivel 2 prevista por S3; la modalidad de datos requiere reposo de nivel 4 complementado por atestación firmada de nivel 5 y produce asignación con marca; sin adhesión, la validación documental solo habilita con atestación válida y también deja marca. La falta de fuente bloquea, salvo la excepción acotada de RN-04. Un incumplimiento legal bloquea en todas las modalidades y el nivel 0 nunca modifica el resultado. Estos casos se cotejan con T-17, CP-SYS-05 y CP-UAT-09.

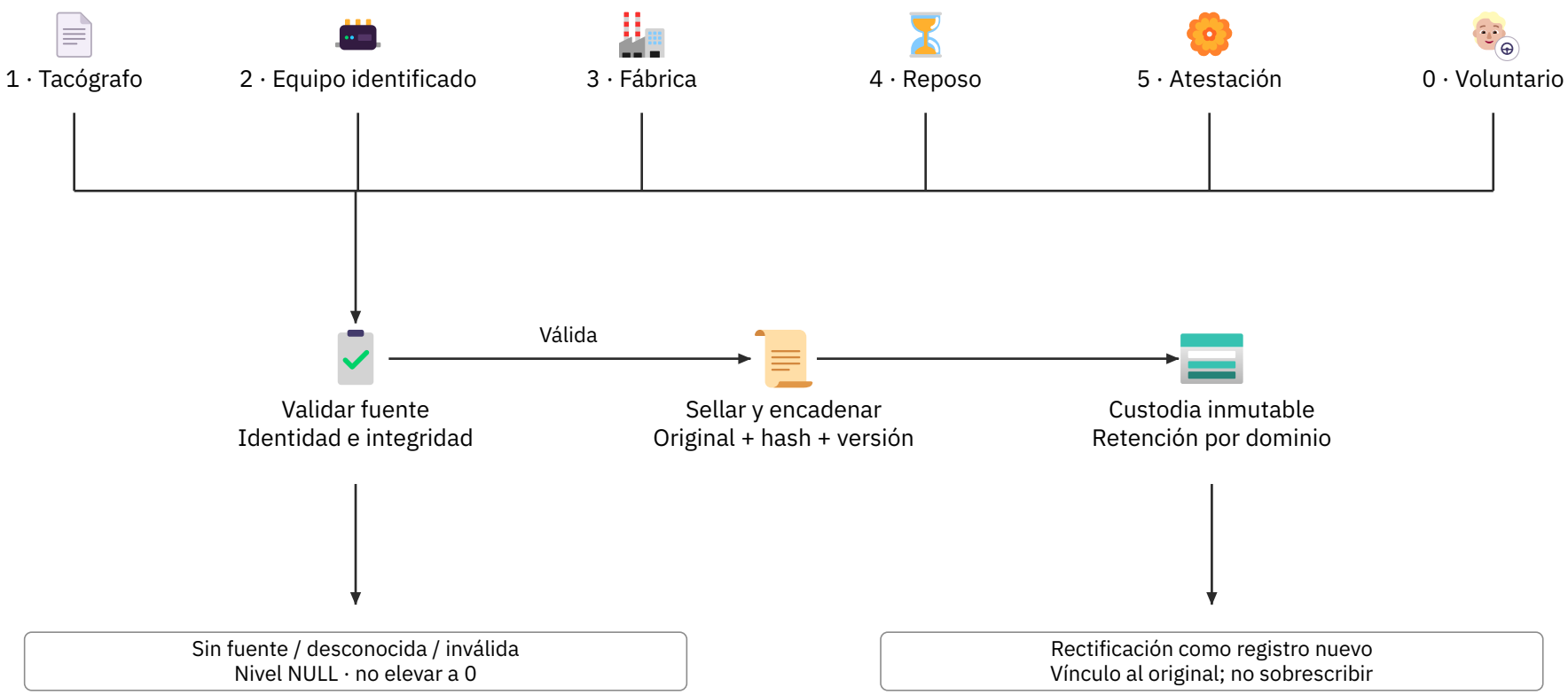
El origen recibido se conserva sin renumeración silenciosa. Una descarga de tacógrafo, un evento de equipo o una atestación mantiene original, emisor/dispositivo, versión de esquema, ID, marca temporal si existe, hora de recepción, hash

y resultado de validación. `id_conductor` puede ser nulo en un artefacto no identificado; ese artefacto se conserva para auditoría y no se convierte por sí solo en jornada personal habilitante. La vinculación exige identidad acreditada y período coherente.

`EVIDENCIA_JORNADA` conserva artefactos válidos, desconocidos o inválidos; la ausencia se expresa en `EVALUACION_ASIGNACION` como `SIN_EVIDENCIA`, sin inventar una fila de evidencia. `nivel_cascada` es NULL para origen desconocido/inválido; 0 sólo para `REG_COND`; 1–5 según la fuente válida y la condición canónica. Un nivel válido no elimina un incumplimiento legal. La hora GNSS/NTP se compara con la de recepción y se registra deriva o calidad del reloj; no se llama reloj atómico ni se reemplaza la hora original para aparentar exactitud.

La Figura 5.3 recorre recepción, validación, sellado, conservación y rectificación.

Evidencia de jornada: recepción y cadena de custodia



El nivel de evidencia no es el código de fuente ni el resultado del despacho. Nivel 0 nunca habilita.
El hash detecta cambios; firma, originales, sellos, acceso restringido y WORM sostienen la custodia.
Ante una impugnación se exportan original, mapeo de nivel, regla aplicada, aprobadores y veredicto.

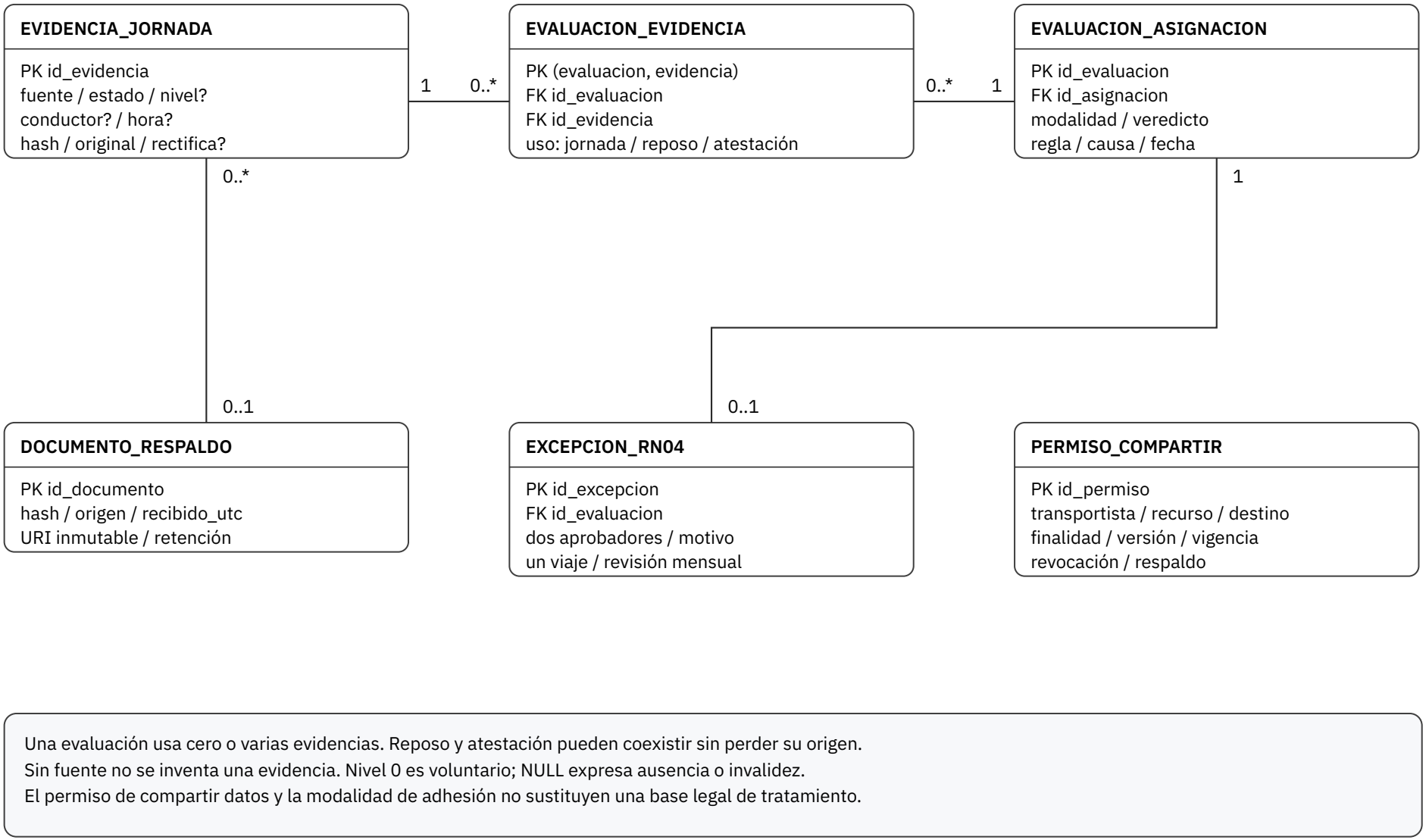
Figura 5.3 Cadena de custodia de evidencias y tratamiento de fuentes inválidas
Fuente: Elaboración propia.

El hash permite detectar alteración; no es firma electrónica ni vuelve inmutable una fila por sí solo. Se conserva el original firmado cuando procede, se encadenan registros con identificador de cadena y secuencia, y se anclan segmentos y manifiestos en almacenamiento WORM con retención bloqueada, bajo administración separada. Las cuentas de aplicación carecen de UPDATE/DELETE/TRUNCATE sobre evidencia. La protección frente al administrador se acredita en el almacenamiento inmutable y con verificación independiente; revocar permisos SQL al usuario aplicativo no restringe por sí solo a un superusuario.

Las rectificaciones generan un registro nuevo que referencia el original, sin sobrescribirlo. El primer hash previo es NULL y existe un único inicio por cadena; el orden es secuencia de custodia, distinto del orden de ocurrencia de eventos tardíos. Un acuse de sincronización requiere commit duradero. La confirmación probatoria incorpora el sellado y respaldo exigidos por el dominio; su falta se muestra y se ensaya, sin declarar evidencia plenamente custodiada cuando sólo fue admitida por el bus.

La Figura 5.4 separa evaluación y evidencia mediante EVALUACION_EVIDENCIA: una evaluación puede usar reposo de nivel 4 y atestación de nivel 5 simultáneamente. El veredicto siempre se registra, aun sin evidencia válida. Una excepción RN-04 conserva dos aprobadores, motivo, un viaje y revisión mensual; no levanta una causa legal. Las restricciones y nulabilidad se detallan en el anexo.

Modelo lógico: evidencia y evaluación de asignación



Una evaluación usa cero o varias evidencias. Reposo y atestación pueden coexistir sin perder su origen.
Sin fuente no se inventa una evidencia. Nivel 0 es voluntario; NULL expresa ausencia o invalidez.
El permiso de compartir datos y la modalidad de adhesión no sustituyen una base legal de tratamiento.

Figura 5.4 Modelo lógico de evidencia, evaluación, excepción y permiso
Fuente: Elaboración propia.

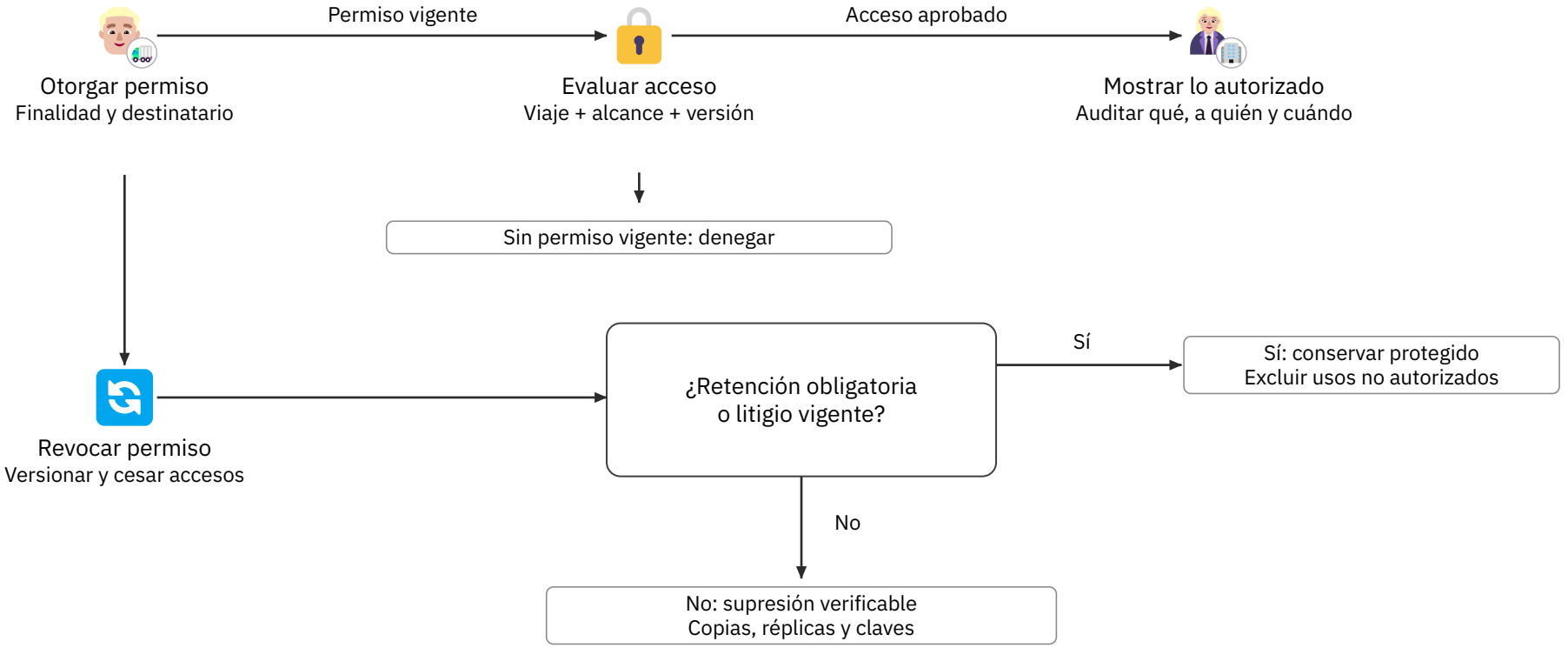
La Tabla 5.2 y la Figura 5.4 se cotejan con CP-SYS-05/CP-UAT-09: nivel 0, nivel 5, modalidad de datos, atestación ausente, fuente desconocida y bloqueo legal. Una base migrada conserva los códigos anteriores, su tabla de correspondencia y la versión del mapeo; no altera la evidencia original para hacerla coincidir con el nuevo esquema.

5.1.6 Soberanía, permisos y bases de tratamiento

El permiso del transportista controla qué datos de sus recursos comparte, con quién, para qué finalidad y durante qué servicio (Caso, RT-16.30, p. 33). No sustituye la base de tratamiento de datos personales del conductor. El modelo distingue permiso comercial, adhesión contractual y base jurídica; la localización es dato personal cuando identifica o permite identificar a una persona, sin clasificar automáticamente toda localización como categoría legal de dato sensible.

La Figura 5.5 muestra concesión, evaluación por petición, revocación y decisión de conservación. `PERMISO_COMPARTIR` mantiene recurso, destinatario, alcance, finalidad, vigencia, versión y respaldo; `ACCESO_DATO` conserva qué se mostró y bajo qué versión. Una lista JSON de clientes no reemplaza relaciones verificables ni la auditoría de cada acceso.

Permiso de compartir datos y ciclo de conservación



Revocar la compartición no elimina anticipadamente evidencia con deber de conservación.
El dato fuera del servicio no se expone al cliente; controles en API, caché, portal y dispositivo.
Brazil South: activar datos personales sólo con mecanismo jurídico documentado y DR comprobado.

Figura 5.5 Compartición autorizada, revocación y conservación
Fuente: Elaboración propia.

La revocación cesa nuevas consultas y emisiones cubiertas por el permiso, invalida caché/credenciales de acceso y propaga una versión al dispositivo. Durante falta de enlace no puede recibir una revocación nueva: el permiso local tiene vencimiento y sólo se transmiten datos tras comprobar la versión al reconectar. La transmisión de emergencia y los registros obligatorios siguen su base específica y minimización; revocar compartición comercial no borra evidencia de jornada ni elimina obligaciones de seguridad.

FEP01, Artículo 4.2, p. 5 exige Ley 21.719 y, mientras esté vigente, Ley 19.628. La Ley 21.719 entra en vigor el 01-12-2026; el inicio supuesto de febrero de 2027 cae bajo el régimen nuevo. Curimón debe documentar finalidad, base, derechos, encargos, plazos y transferencias. El cifrado de campo exigido por RT-11.10 no reemplaza esos deberes (BCN, Ley 21.719 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2024).

Chile Central es primario y Brazil South es secundario propuesto en S4.3. Una réplica de datos personales es transferencia internacional: requiere identificar responsable y destinatario y documentar una vía aplicable del artículo 27 y las salvaguardias del artículo 28. Ubicación sudamericana y cifrado no acreditan por sí solos licitud. Si no se documenta el mecanismo, no se activa esa réplica; tampoco se declara satisfecho el DR hasta disponer de un sitio secundario admisible que supere RPO ≤15 min y RTO ≤4 h. San Bernardo puede sostener continuidad local ante una pérdida de enlace, pero no se acredita como recuperación frente a un desastre de la región primaria: comparte el área metropolitana y sus riesgos, conforme a RT-07.02. Mientras no exista una vía habilitante documentada para Brazil South o un sitio secundario admisible con independencia de fallos, la recuperación de esos datos queda sin acreditar. La revisión jurídica y la prueba de recuperación son condiciones de puesta en operación.

Una supresión solicitada se resuelve por dato y finalidad: conservar protegido lo sujeto a retención o litigio, cesar usos no autorizados y eliminar cuando proceda. El procedimiento incluye BD, originales, índices, cachés, exportaciones autorizadas, réplicas y respaldos; registra alcance, retenciones vigentes y fecha efectiva. NIST SP 800-88 Rev. 2 sustituye la revisión 1 desde septiembre de 2025. La destrucción criptográfica sólo se usa cuando el diseño de claves y todas sus copias lo permite; no se promete irrecuperabilidad absoluta ni purga instantánea de Key Vault (NIST, SP 800-88 Rev. 2 Chandramouli & Hibbard, 2025).

5.2 Gestión de datos

La gestión de datos de audIT define la gobernanza operacional del dato, los motores de persistencia justificados frente a los compromisos de disponibilidad y latencia, y las políticas de retención, respaldo y seguridad.

5.2.1 Motores, transacciones y decisión ante partición

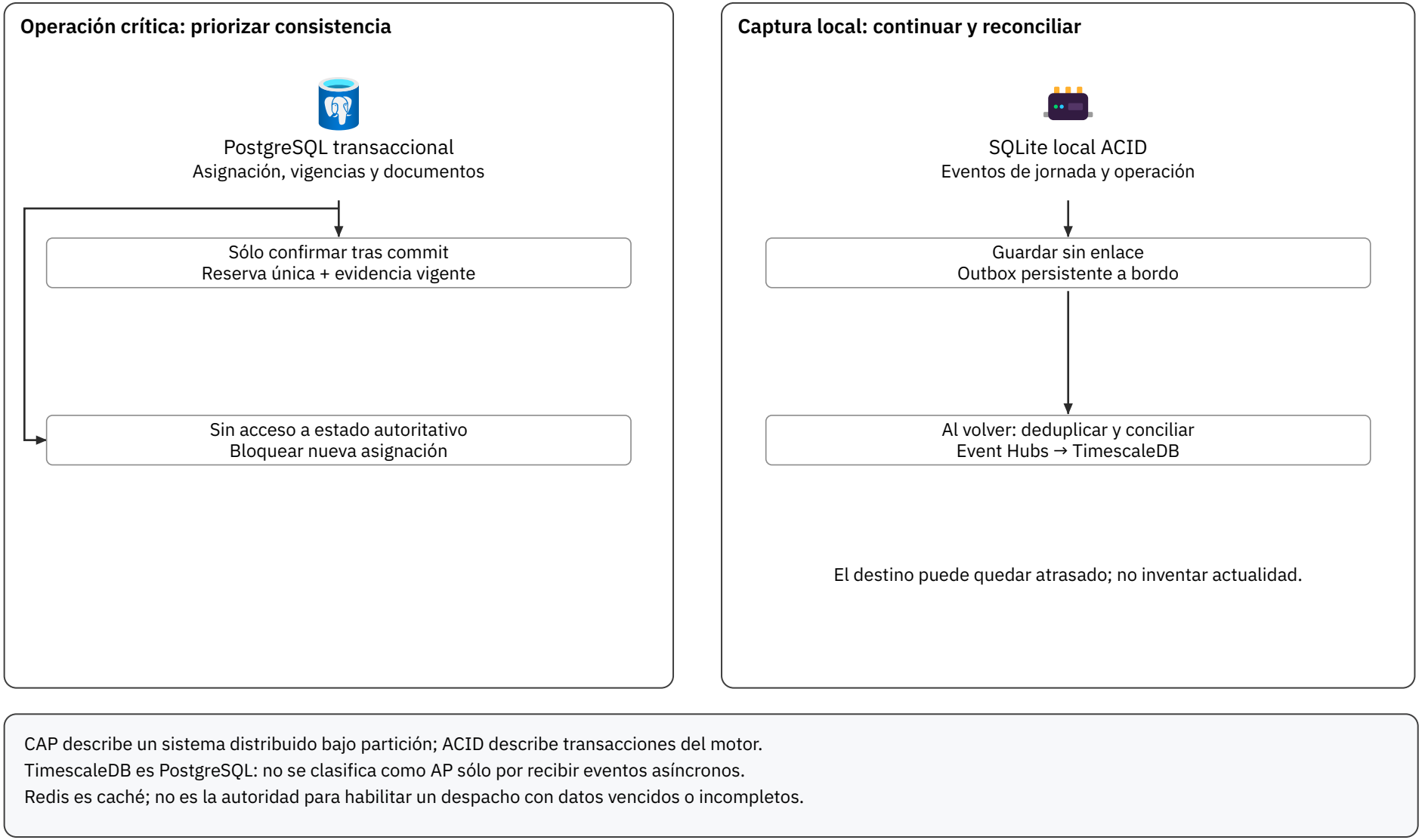
FEP02, RT-05.02, p. 11 exige justificar por dominio consistencia y disponibilidad. CAP se aplica al comportamiento de un sistema distribuido durante una partición; ACID describe transacciones y no clasifica automáticamente un producto como CP/AP. La Tabla 5.3 y la Figura 5.6 concretan la decisión operacional.

Tabla 5.3 Persistencia y conducta ante pérdida de enlace

Dominio	Motor y transacción	Decisión ante partición
Asignación y vigencias	PostgreSQL 16 Flexible	Confirmación sólo con estado autoritativo
Captura a bordo	SQLite 3, WAL y outbox	Captura local y sincronización posterior
Telemetría	TimescaleDB separado; Event Hubs Premium	Búfer local y deduplicación al reconectar
Caché y sesiones	Azure Managed Redis	Revalidación o consulta autoritativa
Documentos y auditoría	Blob Storage inmutable y manifiestos	Custodia pendiente hasta acuse duradero
Analítica	ADLS Gen2, Delta y modelo dimensional	Actualización diferida con antigüedad publicada

La Tabla 5.3 mantiene una base de negocio consistente y una captura local que resiste particiones. Sin estado autoritativo no se confirma nueva reserva; RN-04 sólo cubre la indisponibilidad acotada de una fuente de evidencia. Una caída de nube permite capturar, no usar todas las funciones globales. TimescaleDB conserva semántica relacional y no se etiqueta como AP sólo por recibir eventos. Redis es dato derivado con versión y vencimiento: una copia obsoleta no habilita. El original local permanece cifrado hasta confirmar custodia, y un hash aislado no acredita inmutabilidad. En analítica se publican antigüedad, faltantes y versión. El documento fiscal permanece en el contable y requiere entrega conforme antes del movimiento; el búfer local no habilita emisión propia.

Decisiones ante una partición de red



CAP describe un sistema distribuido bajo partición; ACID describe transacciones del motor.
TimescaleDB es PostgreSQL: no se clasifica como AP sólo por recibir eventos asíncronos.
Redis es caché; no es la autoridad para habilitar un despacho con datos vencidos o incompletos.

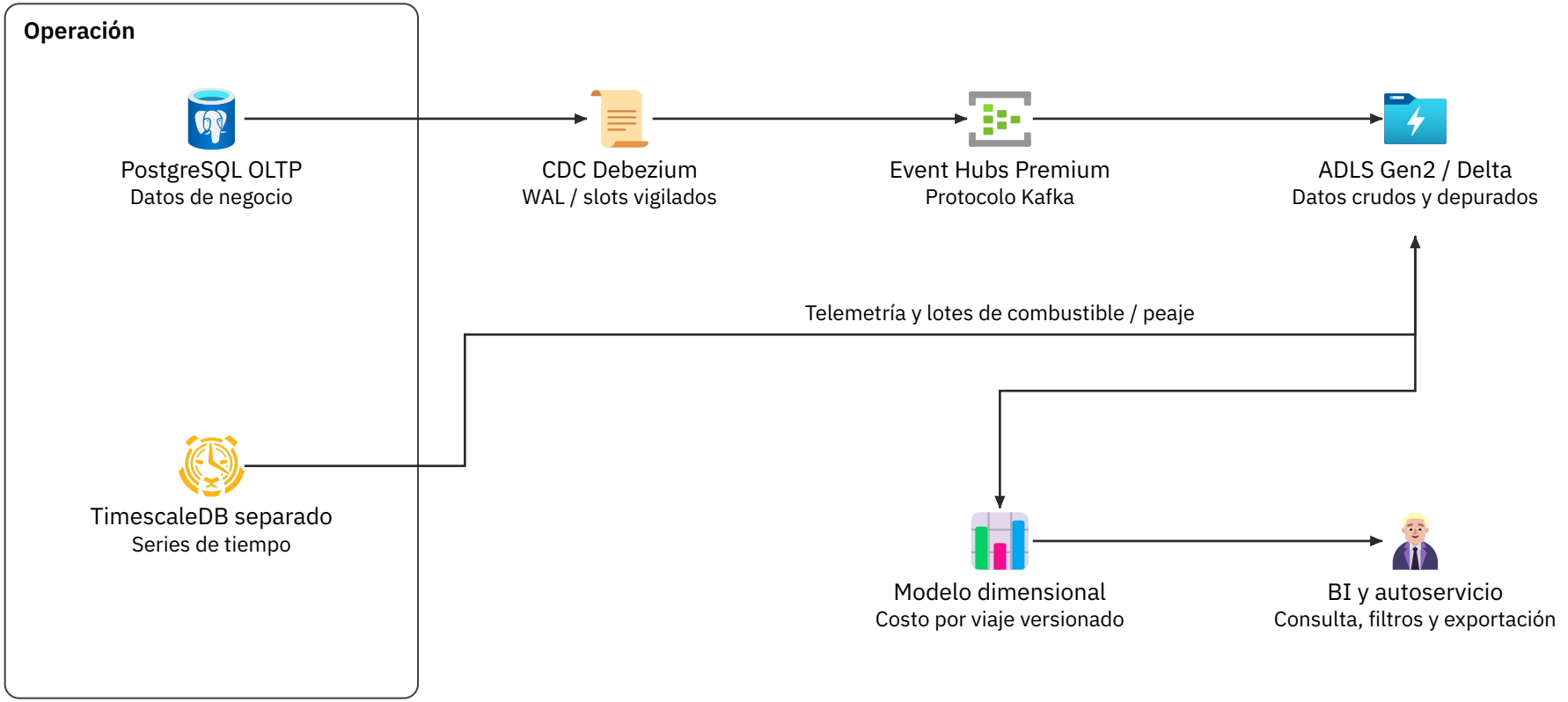
Figura 5.6 Consistencia del despacho y continuidad de captura durante una partición
Fuente: Elaboración propia.

El protocolo Kafka de Event Hubs no implica un segundo clúster Apache Kafka ni transacciones exactamente una vez. Se usan outbox, entrega al menos una vez, orden por agregado y deduplicación duradera, conforme a S4.1.

5.2.2 Segregación arquitectónica OLTP versus analítica (Lakehouse)

Para dar cumplimiento a FEP02, RT-05.05, p. 11, se separa la base transaccional de producción respecto del consumo analítico de reportería y cálculo de costo por kilómetro. La propagación usa captura de cambios (CDC Debezium) y Event Hubs Premium mediante protocolo Kafka. El objetivo propuesto de retraso CDC <60 s se verifica bajo carga antes de aceptarse; el flujo avanza hacia el repositorio analítico (Delta Lake), como esquematiza la Figura 5.7.

Segregación transaccional y analítica



Las consultas de BI se ejecutan en el repositorio analítico; no sobre tablas OLTP ni su réplica operacional.
CDC consume recursos: medir retraso, retención de WAL y efecto sobre el despacho; no asumir carga nula.
Costo v1 ≤ 24 h con faltantes visibles; nuevas versiones al conciliar fuentes tardías, sin borrar v1.

Figura 5.7 Segregación transaccional OLTP y analítica OLAP mediante CDC
Fuente: Elaboración propia.

El modelo de costeo por viaje (Caso, RT-05.29, p. 31) administra el desfase inherente de las liquidaciones de combustible (hasta 40 días) y peajes mensuales, emitiendo una versión preliminar en no más de 24 horas y una versión consolidada definitiva post-cierre sin sobrescribir los registros originales.

5.2.3 Políticas de gobernanza, calidad y retención histórica

La calidad se mide en captura y migración según FEP02, RT-05.04, p. 11 e ISO/IEC 25012. La Tabla 5.4 distingue los atributos que habilitan una transacción de los campos opcionales de una fuente.

Tabla 5.4 Calidad y método de comprobación

Dimensión	Objetivo de aceptación	Comprobación
Completitud	100 % de campos exigidos para confirmar asignación/salida; reportar faltantes del resto	Numerador y denominador por entidad y fuente; no convertir NULL en cero
Exactitud	Identificadores válidos y documentos cotejados antes de habilitar	Validación sintáctica más respaldo autorizado; una API oficial no se presume
Consistencia	Sin asignaciones activas superpuestas ni vigencias sin sujeto/respaldo	FK, CHECK, unicidad/exclusión y ensayos concurrentes
Credibilidad	Origen, versión y horas de evento/recepción conservados; deriva visible	Contraste de reloj y orden de secuencia; cuarentena cuando no hay interpretación fiable
Accesibilidad	99,9 % mensual en servicios críticos durante operación	Indicadores de servicio extremo a extremo; HA del motor sola no acredita SLA

La Tabla 5.4 produce un tablero con errores por fuente, antigüedad, registros en cuarentena y resolución responsable. El 99,9 % mensual se aplica a los servicios clasificados como críticos durante operación, igual que S4.2 y el Artículo 78.2; se calcula sobre minutos de transacción de negocio disponible / minutos exigibles del mes, por servicio, desde el punto de vista del usuario. No es disponibilidad aislada de PostgreSQL ni objetivo uniforme para servicios de otra criticidad. S9/T-17 deben medir el mismo perímetro y registrar exclusiones contractuales, si proceden. Las modificaciones y consultas sensibles conservan actor, dispositivo, valores anteriores/posteriores, motivo y correlación (RT-05.03 transversal y RT-16.09 del Caso).

La auditoría es append-only, encadenada y anclada en WORM bajo administración separada. La cuenta de negocio no modifica ni elimina registros de evidencia; una cuenta de administración de BD no puede modificar el original WORM. Los ensayos de integridad comprueban también omisión de eventos y eliminación de segmentos, con manifiestos firmados; el hash de una fila aislada no detecta por sí solo que esa fila desapareció.

La Tabla 5.5 recoge los mínimos de Caso, RT-05.10, p. 31. No se atribuye a la ley tributaria una retención que aquí procede del contrato. El punto inicial del cómputo y las retenciones por litigio se documentan por dominio.

Tabla 5.5 Retención y recuperación por dominio

Dominio	Mínimo contractual	Preservación y objetivo
Jornada y evidencia	5 años	Original y rectificaciones; RTO ≤2 h
Documento y viaje	6 años	Original fiscal y representación; RTO ≤2 h
Siniestros	10 años	Expediente y litigio; RTO ≤4 h
Habilitaciones	Vigencia +5 años	Versiones y revocaciones; RTO ≤2 h
Carga peligrosa	5 años	Documento y lista firmada; RTO ≤2 h
Llegada y salida	3 años	Evento y origen; RTO ≤4 h
Liquidaciones	6 años	Versiones y acuse contable; RTO ≤2 h
Posición y telemetría	2 años en línea	Agregado posterior; RTO ≤4 h

La Tabla 5.5 conserva mínimos y diferencia objetivos internos de los contractuales. Jornada conserva evaluación, original y rectificaciones en segmentos sellados; documento vincula original fiscal y representación al viaje; siniestros retiene el expediente completo y mantiene litigio si procede. Las habilitaciones conservan respaldos, versiones y revocaciones. La telemetría pasa después de dos años a agregado diario por unidad/viaje para distancia y consumo, sin destruir evidencia sometida a otro plazo. Los RTO de dos horas son metas de diseño para los dominios indicados; el mínimo transversal de servicio crítico es RTO ≤4 h y RPO ≤15 min (FEP02, RT-07.04, p. 17). El desfase real de WAL, objetos y eventos debe medirse conjuntamente; un respaldo diario aislado no cumple RPO de quince minutos.

La política 3-2-1-1-0 incluye producción, copia recuperable localmente segregada y copia fuera de sitio, con almacenamiento de BD y objetos, al menos una copia inmutable y restauración sin errores verificada. Replicación continua no sustituye respaldo recuperable frente a corrupción. Se prueban restauración, conmutación y retorno al menos dos veces al año; el 0 es criterio de aceptación del ensayo, no resultado ya obtenido. La copia extranjera queda sujeta a 5.1.6 y S4.3. Al vencer retenciones y ausentes litigios, la sanitización se documenta con eliminación efectiva de todas las copias o expiración controlada de respaldos, sin reintroducir datos suprimidos al restaurar.

5.3 Estrategia de migración

Transportes Curimón S.A. administra cerca de 6.000 vigencias dispersas en cuatro planillas sin validación referencial. En cumplimiento de Caso, RT-05.15, p. 31, ningún registro migrado se considerará habilitante para despachar sin su correspondiente verificación documental individual. En la Tabla 5.6 se detalla el alcance cuantitativo y en la Figura 5.8 el flujo metodológico en cuatro fases.

Tabla 5.6 Alcance de migración histórica del Caso 10

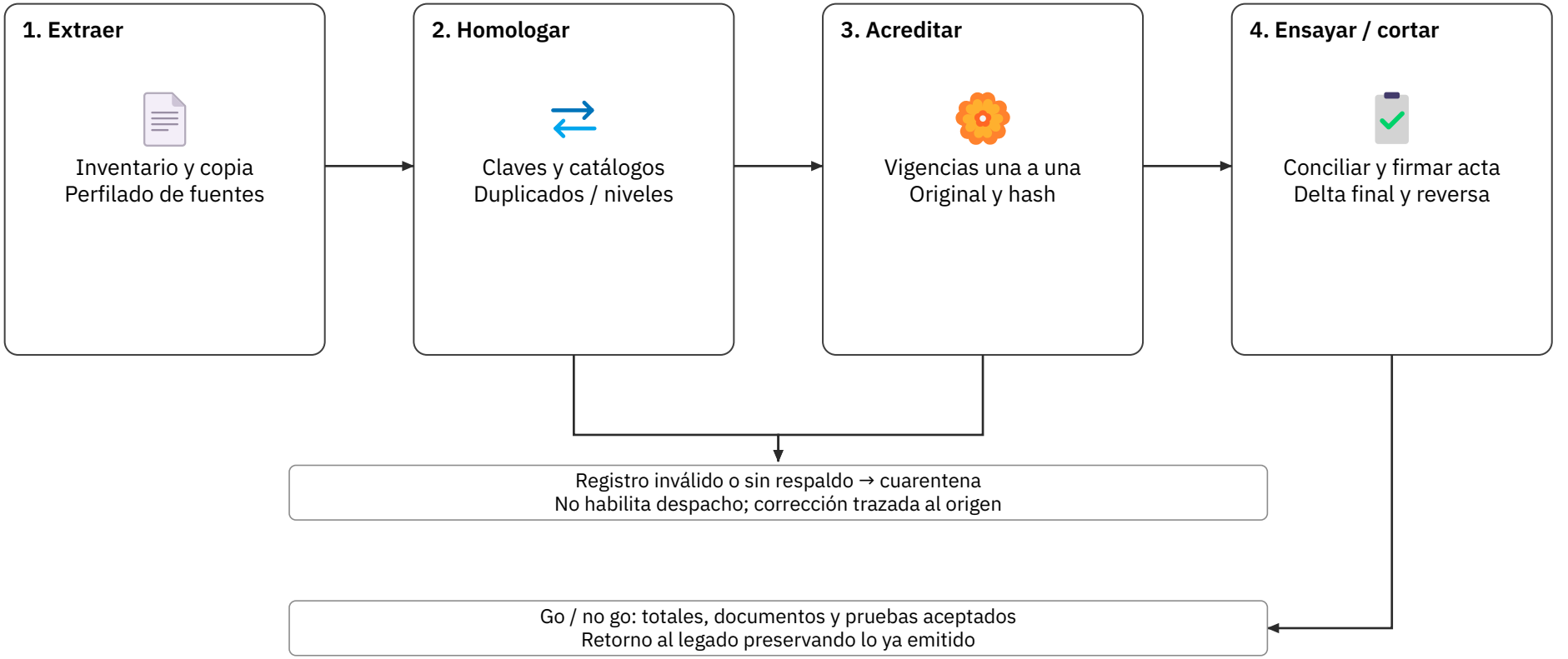
Dominio Histórico a Migrar	Volumen del Caso 10	Criterio de Aceptación y Conciliación
Flota y semirremolques	374 tractos; 210 semirremolques propios	Inventario y respaldo 1:1
Conductores y transportistas	454 choferes; 148 dueños	RUT y contrato
Clientes y geocercas	84 clientes; 1.400 puntos	Dirección y polígono
Vigencias vivas	≈6.000; cuatro planillas	Respaldo individual
Viajes históricos	Cinco años; ≈480.000 estimados	Totales, código y fecha
Liquidaciones históricas	Seis años; ≈10.656 estimadas	Importe, moneda y redondeo
Siniestros históricos	Total disponible; conteo pendiente	Expediente íntegro

La Tabla 5.6 distingue alcance obligatorio de estimaciones derivadas: los terceros de flota se migran según inventario real, no como 210 semirremolques propios. En maestros se exige conciliación 1:1 contra inventario y respaldo autorizado, RUT validado, contrato vigente y geocerca comprobada. Cada vigencia debe verificarse documentalmente; el hash SHA-256 comprueba integridad, no validez del documento. Viajes se concilian por totales, código y fecha; liquidaciones por importe, moneda y redondeo contra fuente y contable; siniestros por integridad de expediente y peritaje. El Caso aporta una tasa anual actual, no el número real de filas de los últimos cinco/seis años. En el levantamiento se cuentan registros, adjuntos y bytes, incluidos históricos sin persona/vehículo homologado; el archivo original se conserva en cuarentena hasta resolverlos.

La Figura 5.8 muestra cuatro fases: extracción/perfilamiento con copia y hash del origen; homologación y deduplicación con mapeos aprobados; acreditación de cada vigencia y custodia del respaldo; ensayos en PREPROD, conciliación y carga final de diferencias. La ventana se estima con conteos/bytes reales y tasas de los ensayos; se concilia con S7 antes del corte. Los paquetes de datos EDT 7.x y cortes por función M16/M21 gobiernan la ejecución.

La aceptación exige conciliación de totales, referencias y documentos, ausencia de vigencias habilitantes sin respaldo y cuadratura de liquidaciones con diferencias justificadas. Toda inconsistencia se identifica por registro, propietario y resolución, sin afirmar que una carga masiva elimina errores. Se prueban reversa, delta final e idempotencia; nunca se borran documentos fiscales ya emitidos ni evidencias válidas generadas durante la convivencia. Los cortes respetan los congelamientos y la implantación por terminal/unidad de S7 (Caso, RT-10.05, p. 32).

Migración: saneamiento, acreditación y conciliación



Migrar todos los maestros; viajes 5 años; liquidaciones 6 años; todos los siniestros y ≈ 6.000 vigencias.
480.000 viajes y 10.656 liquidaciones son estimaciones: confirmar contra las fuentes históricas.
Cortes por función en M16 y M21. Intervenciones por unidad y terminal; respetar congelamientos de S7.

Figura 5.8 Metodología de extracción, saneamiento, carga y conciliación histórica
Fuente: Elaboración propia.

La Figura 5.8 muestra las puertas de acreditación y conciliación. Un registro en cuarentena no habilita despacho; el corte requiere acta y aceptación de los casos vinculados en T-17, con discrepancias resueltas o excluidas explícitamente del uso habilitante.

5.4 Estrategia de desempeño

La meta contractual de asignación es ≤30 s extremo a extremo (Caso, RT-09.01, p. 32). Menos de 2 s es objetivo interno de un caso nominal, no medición ni garantía derivada de usar caché. La Figura 5.9 muestra que una proyección sólo habilita cuando su versión y actualidad se validan contra el estado autoritativo; si hay conflicto se reevalúa o rechaza dentro del plazo total.

Desempeño: validar actualidad antes de confirmar



Consultas puntuales

B-tree: claves y FK
Unicidad y rangos de asignación

Datos geoespaciales

GiST: geocercas
Validar geometría y umbrales

Series y análisis

Partición temporal
BRIN si hay orden físico

Un índice acelera una consulta; no acredita por sí solo latencia ni cobertura del caso.
Probar 380 usuarios (hipótesis), 570 en estrés y 300 reconexiones; registrar percentiles y máximos.
Viaje permanece relacional sin partición inicial; el histórico voluminoso se particiona tras medir.

Figura 5.9 Estado autoritativo, caché e índices especializados
Fuente: Elaboración propia.

La Figura 5.9 separa consultas puntuales del histórico y la analítica. Se proponen B-tree sobre IDs/FK y rangos de asignación, GiST en geocercas y BRIN sólo donde el orden físico temporal lo justifique. Un RUT cifrado no se indexa como texto en claro: la deduplicación usa un índice ciego HMAC con clave separada, alcance documentado y acceso restringido; se evalúa el riesgo de correlación. Las búsquedas parciales no se ofrecen sobre ciphertext como si fueran equivalentes a texto.

Con ≈96.000 viajes/año, `VIAJE` se mantiene sin partición inicialmente para conservar PK/FK simples. Se particionan series, eventos y auditoría por tiempo; si luego se particiona negocio, PostgreSQL exige incluir la clave de partición en la restricción única aplicable y propagarla a las referencias. No se propone una PK global por UUID incompatible con la partición mensual. La extensión TimescaleDB en Azure es Apache-2; particionado y agregaciones usan sólo funciones verificadas en esa edición, sin asumir compresión comercial.

Redis conserva versiones, vencimiento y permisos. Revocar una habilitación o autorización invalida la proyección; un TTL aislado no asegura actualidad. El caché no es el único registro de idempotencia. Vistas y consultas de preliquidación/BI residen en la capa analítica, con refresco y marca de antigüedad; no compiten con la base de despacho.

S4.1.20 deriva ~119,82 millones de posiciones/año en el escenario completo y distingue las 61 fuentes iniciales de motor del resto. El anexo de S5 estima bytes de negocio, evidencia y migración con tamaños supuestos. La aceptación mide máximos y percentiles del despacho, retraso de CDC, consumo de WAL, CPU/IO, reconstrucción de evidencia y confirmación de cada camión. Se separan 380 sesiones nominales, 570 en estrés, crecimiento 3× y 300 reconexiones: no son la misma prueba ni equivalen a TPS. La línea base concurrente coincide con el perfil de carga del Subdocumento 4: 380 sesiones nominales y 570 en estrés.

Referencias

Fuentes citadas en este subdocumento, en norma APA 7.ª edición. Las bases de la licitación figuran con su autor, el mandante, y se citan en el texto por documento, artículo o numeral y página.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). *Ley N.º 21.719: regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://www.bcn.cl/leychile/navegar?i=1209272 (citada en el folio 20).

Chandramouli, R., & Hibbard, E. (2025). *Guidelines for Media Sanitization (NIST SP 800-88 Rev. 2)*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/88/r2/final (citada en el folio 20).

Transportes Curimón S.A. (2026a, 18 de agosto). *Bases administrativas para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP01). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026b, 18 de agosto). *Bases técnicas del Caso 10, Transporte de Carga: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP03). Transportes Curimón S.A.

Transportes Curimón S.A. (2026c, 18 de agosto). *Bases técnicas transversales para la preparación de la propuesta: Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026* (Documento FEP02). Transportes Curimón S.A.

Declaración de uso de IA

Conforme al Comunicado 10, sección 7.2, cada sección de este subdocumento y cada formulario asociado declara la herramienta de inteligencia artificial generativa usada, su finalidad, el nivel de uso en texto y en diagramas según la escala oficial de esa sección, y quién revisó y qué verificó. Esta declaración se consolida en el Formulario A-6.

Declaración de uso de IA

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
5.1	OpenAI Codex (GPT-6)	Modelo, evidencia, evaluación, custodia y permisos	Alto	Alto	Marcel Gutierrez, Arquitecto de Solución: entidades, niveles de evidencia, custodia, permisos y figuras del modelo.
5.2 a 5.4	OpenAI Codex (GPT-6)	Motores, conservación, migración, índices y capacidad	Alto	Alto	Marcel Gutierrez, Arquitecto de Solución: motores, retención, migración, desempeño y figuras.
Anexo de diccionario	OpenAI Codex (GPT-6)	Atributos y capacidad	Alto	Ninguno	Marcel Gutierrez, Arquitecto de Solución: revisión de atributos, restricciones y supuestos.